KANDOO NLU DATASET — MISSION REPORT

گزارش جامع مأموریت تولید مجموعه‌داده نیت‌های کاندو

مجموعه‌داده فارسی تشخیص نیت برای دستیار صندوق فروش — تحویل نسخه ۰.۲

۳۹۸ رکورد • ۱۲ نیت • ۲۲ بچ تولید • ۴ مرحله کنترل کیفیت

۲۰ تا ۲۱ آبان ۱۴۰۵ (۱۰ تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶)

وضعیت: تحویل‌شده — در انتظار بازبینی انسانی

فهرست مطالب

یادآوری: این فهرست با کد فیلد تولید شده است؛ پس از هر ویرایش، برای به‌روزرسانی شماره صفحه‌ها روی فهرست راست‌کلیک کرده و «به‌روزرسانی فیلد» را انتخاب کنید.

۱. خلاصه مدیریتی 1

۲. اهداف و دامنه مأموریت 2

۲.۱. هدف محصول و کاربرد 2

۲.۲. اهداف کمّی و اصل «کیفیت بر کمیت» 2

۲.۳. مرزهای نسخه ۰.۲ 2

۳. روش‌شناسی و خط لوله تولید 3

۳.۱. فازهای اجرا و بچ‌های تولید 3

۳.۲. چرخه تولید هر بچ 3

۳.۳. ساختار رکورد 3

۴. نتایج کمّی نهایی 4

۴.۱. ترکیب کلی مجموعه‌داده 4

۴.۲. پوشش نیت‌ها 5

۴.۳. موجودیت‌ها و پوشش زمانی 5

۴.۴. الگوهای پیشرفته: چندنیت، ابهام و خارج از دامنه 6

۵. کنترل کیفیت چهارمرحله‌ای 6

۵.۱. مرحله A — اعتبارسنجی ساختاری 6

۵.۲. مرحله B — بررسی نزدیک‌تکراری 7

۵.۳. مرحله C — بازبینی معنایی کامل 7

۵.۴. مرحله D — ممیزی نهایی 7

۶. دستاوردهای کلیدی 7

۷. رخدادهای کیفیت، ریشه‌یابی و درس‌آموخته‌ها 9

۸. محدودیت‌ها و شکاف‌های مستند 9

۹. توصیه‌ها و گام‌های بعدی 10

۱۰. پیوست — تحویلی‌ها، ابزارها و تکرارپذیری 10

۱. خلاصه مدیریتی

این گزارش شرح کامل مأموریت تولید «مجموعه‌داده نیت‌های کاندو» نسخه ۰.۲ است؛ مجموعه‌داده‌ای فارسی برای آموزش و ارزیابی ماژول تشخیص نیت (Intent Recognition) کاندو — دستیار هوشمند جایگاه فروش (صندوق فروش) خواربارفروشی‌های کوچک ایرانی. مأموریت در بازه ۱۰ تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۰ تا ۲۱ آبان ۱۴۰۵) در قالب ۲۲ بچ تولید اجرا شد و با تحویل نسخه نهایی و مستندات کامل بسته شد.

خروجی نهایی ۳۹۸ رکورد برچسب‌خورده است: ۲۷۲ رکورد تک‌نیت، ۵۳ چندنیت، ۲۳ مبهم و ۵۰ خارج از دامنه؛ شامل ۳۹۱ اسلات نیت روی ۱۲ نیت خواندنی، ۳۸۵ مقدار موجودیتی در ۱۰ نوع موجودیت و ۴۹ رکورد نیازمند شفاف‌سازی. متن‌ها طیف زبانی واقعی فارسی را پوشش می‌دهند: از ثبت رسمی و محاوره‌ای تا غلط املایی عامدانه، پینگلیش، ارقام فارسی و لاتین، و نیم‌فاصله‌های محاوره‌ای.

کیفیت مجموعه‌داده با خط لوله چهارمرحله‌ای تضمین شد: اعتبارسنجی ساختاری (صفر خطا)، بررسی نزدیک‌تکراری (هیچ جفتی تا آستانه حذف نرسید)، بازبینی معنایی کامل همه رکوردها (صفر خطای رکوردی؛ یک ادعای آماری نادرست کشف و به‌صورت شفاف ترمیم شد) و ممیزی نهایی (تطابق کامل همه ادعاهای دفتر کل با شمارش واقعی). در کنار آن، ۴۴ تصمیم قراردادی برچسب‌گذاری به‌صورت مستند بسته شد. مجموعه‌داده اکنون آماده بازبینی انسانی است و ۱۴۴ رکورد در فهرست اولویت بازبینی قرار دارند.

۲. اهداف و دامنه مأموریت

۲.۱. هدف محصول و کاربرد

کاندو دستیار صندوق فروش خواربارفروشی است و ماژول فهم زبان طبیعی نسخه ۰.۲ آن باید درخواست‌های فارسی صاحب مغازه را به یکی از ۱۲ نیت خواندنی نگاشت کند: گزارش فروش (GET_SALES_REPORT)، فروش یک محصول (GET_PRODUCT_SALES)، موجودی محصول (GET_PRODUCT_STOCK)، فهرست کالاهای رو به اتمام (GET_LOW_STOCK)، جست‌وجوی کاتالوگ (SEARCH_PRODUCT)، آخرین فاکتور (GET_LAST_INVOICE)، جست‌وجوی فاکتور (SEARCH_INVOICE)، اطلاعات مشتری (GET_CUSTOMER_INFO)، جست‌وجوی مشتری (SEARCH_CUSTOMER)، پرفروش‌ترین‌ها (GET_TOP_PRODUCTS)، مقایسه فروش (GET_SALES_COMPARISON) و خلاصه روزانه (GET_DAILY_SUMMARY).

درخواستی که نیت آن قطعی نیست باید به‌عنوان «مبهم» با فهرست نیت‌های کاندید ثبت شود تا سیستم سؤال شفاف‌سازی بپرسد؛ و درخواست‌های خارج از توان تجاری نسخه ۰.۲ باید «خارج از دامنه» شناسایی شوند. از همین رو، مجموعه‌داده فقط متن و برچسب نیست؛ بلکه مرزهای دقیق میان نیت‌ها را با جفت‌های متمایزکننده (متون تقریباً یکسان با برچسب متفاوت که فقط در یک توکن متمایز می‌شوند) آموزش می‌دهد.

۲.۲. اهداف کمّی و اصل «کیفیت بر کمیت»

اهداف اولیه از ابتدا این بود: تا ۱۰۰ رکورد تک‌نیت به‌ازای هر نیت، ۱۵۰ رکورد چندنیت، ۱۰۰ رکورد مبهم و ۵۰ رکورد خارج از دامنه — همراه با اصل صریح «کیفیت بر کمیت»: هر جا خطر اشباع قالبی و تکرار نزدیک مطرح شود، تولید با ثبت شکاف مستند متوقف می‌شود، نه با پرکردن عددی هدف. بر اساس همین اصل، هدف خارج از

دامنه دقیقاً در ۵۰ رکورد محقق شد، تک‌نیت‌ها در بازه ۱۳ تا ۴۲ رکورد به ازای هر نیت بسته شدند و چندنیت و مبهم با ۵۳ و ۲۳ رکورد و با مستندسازی کامل الگوهای باقی‌مانده متوقف شدند (فصل ۸).

۲.۳. مرزهای نسخه ۰.۲

دامنه مجموعه‌داده عمداً محدود بود: فقط عملیات خواندن (هر عملیات نوشتاری — افزودن کالا، ثبت تخفیف، اصلاح موجودی، تنظیمات — خارج از دامنه است)؛ بدون حافظه گفتگو (ارجاع آنافوریک حل‌نشده به رکورد نیازمند شفاف‌سازی می‌انجامد، نه حدس زدن)؛ با ۱۰ نوع موجودیت مجاز (نام محصول، نام مشتری، شناسه مشتری، تلفن، شماره فاکتور، تاریخ، بازه تاریخ، دوره الف و ب، سقف)؛ و ۱۲ دسته خارج از دامنه که دسته‌های نزدیک به کسب‌وکار (قابلیت پشتیبانی‌نشده و گپ دوستانه) در آن‌ها وزن بیشتری دارند، چون بیشترین ریسک اشتباه‌شدن با درخواست‌های درون دامنه را دارند.

۳. روش‌شناسی و خط لوله تولید

۳.۱. فازهای اجرا و بچ‌های تولید

تولید در چهار فاز اجرا شد. فاز نخست (بچ‌های ۱ تا ۱۵)، تولید بخش‌به‌بخش تک‌نیت‌ها بود: هر نیت با نمونه‌های متنوع خود تا آستانه اشباع پر و سپس «بسته» می‌شد و نیت بعدی گشوده می‌شد. فاز دوم (بچ ۱۶) بستن سه نیت پایانی بود تا هر ۱۲ نیت رکورد تک‌نیت داشته باشند. فاز سوم (بچ‌های ۱۷ تا ۲۱) گسترش الگوهای چندنیت، مبهم و خارج از دامنه بود؛ از نخستین زنجیره‌های وابستگی تا بستن دقیق هدف خارج از دامنه در بچ ۲۱. فاز چهارم (بچ ۲۲) تثبیت بود: بازبینی معنایی کل مجموعه‌داده، ترمیم یک یافته و بستن همه تصمیم‌های باز. جدول ۱ مسیر کامل ۲۲ بچ را نشان می‌دهد.

جدول ۱ — مسیر ۲۲ بچ تولید (تعداد رکورد، تجمعی و تمرکز هر بچ)

بچ	رکورد	تجمعی	تمرکز بچ
۱	۱۰	۱۰	آغاز تولید — نمونه‌های گزارش فروش
۲	۱۰	۲۰	ادامه گزارش فروش — تنوع زمانی و قالب
۳	۱۰	۳۰	ادامه گزارش فروش
۴	۱۰	۴۰	ادامه گزارش فروش
۵	۱۰	۵۰	گذار به فروش محصول
۶	۱۰	۶۰	ادامه فروش محصول
۷	۱۰	۷۰	بستن فروش محصول + نخستین چندنیت و مبهم (پیش‌نویس معیوب رد و بازنویسی شد)
۸	۱۲	۸۲	موجودی محصول (پس از رخداد کیفیت، اعتبارسنج سخت‌گیرانه‌تر شد)
۹	۱۸	۱۰۰	بستن موجودی + گشایش فهرست رو به اتمام
۱۰	۱۱	۱۱۱	بستن رو به اتمام + گشایش جست‌وجوی کاتالوگ + نخستین خارج از دامنه
۱۱	۳۴	۱۴۵	بستن جست‌وجوی کاتالوگ + گشایش آخرین فاکتور
۱۲	۲۹	۱۷۴	بستن آخرین فاکتور + گشایش جست‌وجوی فاکتور
۱۳	۲۶	۲۰۰	بستن جست‌وجوی فاکتور + گشایش اطلاعات مشتری + نخستین جست‌وجوی مشتری
۱۴	۳۰	۲۳۰	بستن جست‌وجوی مشتری + گشایش پرفروش‌ترین‌ها
۱۵	۳۴	۲۶۴	بستن پرفروش‌ترین‌ها + گشایش مقایسه فروش و خلاصه روزانه — پوشش هر ۱۲ نیت

بچ	رکورد	تجمعی	تمرکز بچ
۱۶	۲۸	۲۹۲	بستن سه نیت پایانی — بسته شدن تک‌نیت‌های هر ۱۲ نیت
۱۷	۲۳	۳۱۵	نخستین بچ گسترش — ۱۲ چندنیت الگوی جدید + ۲ تک‌نیت مرزی
۱۸	۲۲	۳۳۷	گسترش — نخستین شفاف‌سازی‌های موجودی/جست‌وجو + نخستین چندنیت ۴-اسلاتی
۱۹	۲۱	۳۵۸	تکمیل پوشش شفاف‌سازی تک‌نیت (ادعای ۱۲/۱۲ — بعداً ترمیم شد)
۲۰	۱۷	۳۷۵	زنجیره‌های چندوابسته + حل مرز رتبه‌بندی موجودی
۲۱	۲۲	۳۹۷	بستن خارج از دامنه در ۵۰ — آخرین بچ گسترش
۲۲	۱	۳۹۸	تثبیت — ترمیم رکورد GTP+NC و بستن ۴۴ تصمیم قراردادی

الگوی کلی چرخه تولید در همه ۲۲ بچ یکسان بود؛ تفاوت بچ‌ها فقط در محتوای هدف آن‌هاست. اعداد ستون «تجمعی» تعداد رکوردهای فایل کاری پس از الحاق هر بچ است.

۳.۲. چرخه تولید هر بچ

هر بچ با یک چرخه هفت‌گامی ثابت تولید می‌شد تا هیچ خطایی به فایل کاری نرسد: (۱) نگارش اسکریپت تألیف با خودبررسی‌های درون‌ای — تطابق دقیق مجموعه فیلدها، الزام شواهد متنی برای هر مقدار موجودیتی، اعتبارسنجی وابستگی‌ها و الزام «دلیل + پرسش» برای هر رکورد نیازمند شفاف‌سازی؛ (۲) پیش‌بررسی تصادم: بررسی شباهت متن‌های جدید با کل مجموعه و بررسی تکرار نام اشخاص و محصولات پیش از تولید؛ (۳) اعتبارسنجی ساختاری مرحله A؛ (۴) بررسی نزدیک‌تکراری مرحله B؛ (۵) الحاق به فایل کاری و اجرای دوباره اعتبارسنجی روی کل فایل با الزام «صفر خطا و هیچ هشدار جدید نسبت به ۹ هشدار مستند»؛ (۶) به‌روزرسانی دفتر کل تولید (progress.json_) با شرح کامل تصمیم‌های هر بچ؛ (۷) ثبت پایانی در گیت.

۳.۳. ساختار رکورد

هر خط از فایل JSONL یک رکورد است. جدول ۲ فیلدهای هر رکورد را شرح می‌دهد. چارچوب‌های کلیدی: رکورد تک‌نیت دقیقاً یک اسلات دارد؛ رکورد مبهم هیچ اسلاتی ندارد و فهرست نیت‌های کاندید آن حداقل دو عضو است؛ رکورد خارج از دامنه نه اسلات دارد، نه کاندید؛ و در چندنیت‌ها، اسلات وابسته با فیلد depends_on به اندیس اسلات پیش‌نیاز اشاره می‌کند — فقط برای ارجاع آنافوریک، نه موجودیت صریح.

نمونه: رکورد KND-S-0272 با متن «پرفروش‌ترین‌ها؟» یک تک‌نیت قطعی روی GET_TOP_PRODUCTS است؛ چون بازه زمانی گفته نشده، فیلد نیازمند شفاف‌سازی روشن است و سیستم باید بپرسد: «پرفروش‌ترین‌های کدام بازه را می‌خواهید؟»

جدول ۲ — فیلدهای رکورد در فایل مجموعه‌داده

فیلد	شرح
شناسه	الگوی KND-نوع-شماره؛ نوع‌ها: S تک‌نیت، M چندنیت، A مبهم، O خارج از دامنه
متن	گفتار کاربر به فارسی، بدون هیچ پاک‌سازی یا اصلاح
نوع رکورد	تک‌نیت / چندنیت / مبهم / خارج از دامنه
اسلات‌های نیت	هر اسلات: نام نیت + موجودیت‌ها + وابستگی (فقط در چندنیت)
نیت‌های کاندید	فقط در رکورد مبهم؛ دو یا سه نیت محتمل
نیازمند شفاف‌سازی	بله/خیر — آیا سیستم باید پیش از اجرا سؤال بپرسد

فیلد	شرح
دلیل و پرسش شفاف‌سازی	دو فیلد فارسی که در صورت نیاز به شفاف‌سازی اجباری‌اند
وضعیت بازبینی	همیشه «آماده بازبینی انسانی» تا تأیید نهایی
دسته خارج از دامنه	فقط در رکوردهای خارج از دامنه؛ یکی از ۱۲ دسته مجاز

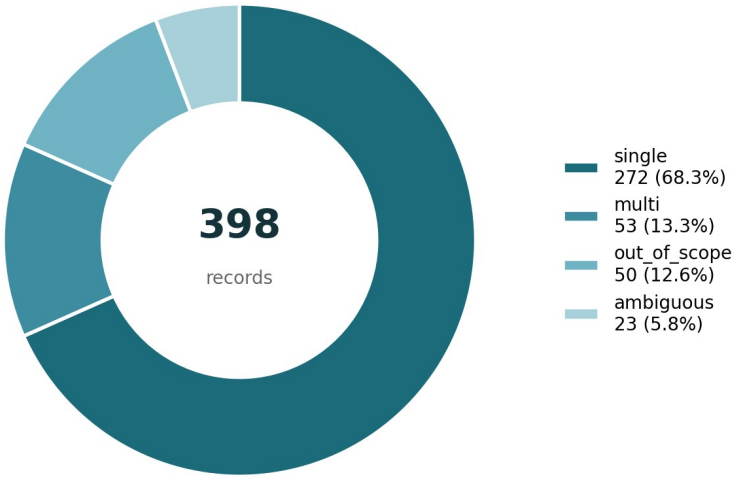
۴. نتایج کمّی نهایی

۴.۱. ترکیب کلی مجموعه‌داده

نسخه نهایی ۳۹۸ رکورد دارد. سهم رکوردهای تک‌نیت ۶۸.۳ درصد است که با ماهیت محصول (درخواست‌های روزمره ساده صاحب مغازه) هم‌خوان است؛ ۱۳.۳ درصد چندنیت، ۵.۸ درصد مبهم و ۱۲.۶ درصد خارج از دامنه. شکل ۱ این ترکیب را نشان می‌دهد.

جدول ۳ — ترکیب رکوردها بر اساس نوع

نوع رکورد	تعداد	سهم
تک‌نیت	۲۷۲	۶۸.۳٪
چندنیت	۵۳	۱۳.۳٪
خارج از دامنه	۵۰	۱۲.۶٪
مبهم	۲۳	۵.۸٪



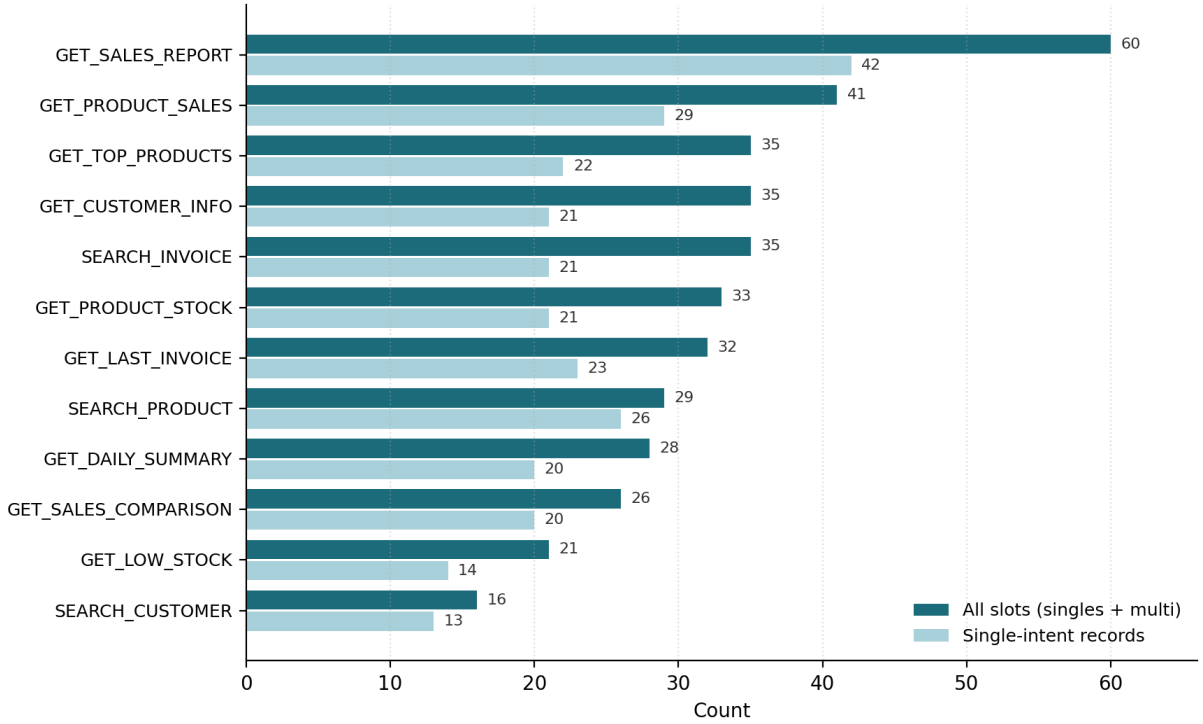
شکل ۱ — ترکیب ۳۹۸ رکورد نسخه ۰.۲ بر اساس نوع رکورد

۴.۲. پوشش نیت‌ها

در مجموع ۳۹۱ اسلات نیت ثبت شده است. جدول ۴ و شکل ۲ توزیع تک‌نیت‌ها و کل اسلات‌ها را نشان می‌دهند. بیشترین پوشش متعلق به گزارش فروش (۶۰ اسلات) است که پرکاربردترین درخواست واقعی صاحبان مغازه است؛ و کمترین متعلق به جست‌وجوی مشتری (۱۶ اسلات) که به دلیل اشباع زودهنگام قالب‌های فیلتر، در ۱۳ تک‌نیت بسته شد. پوشش شفاف‌سازی تک‌نیت پس از ترمیم بچ ۲۲ برای هر ۱۲ نیت محقق شده است.

جدول ۴ — پوشش نیت‌ها: رکورد تک‌نیت، کل اسلات (تک‌نیت + چندنیت) و تعداد رکوردهای نیازمند شفاف‌سازی تک‌نیت

Intent	نام فارسی	تک‌نیت	کل اسلات	شفاف‌سازی
GET_SALES_REPORT	گزارش فروش	۴۲	۶۰	۳
GET_PRODUCT_SALES	فروش محصول	۲۹	۴۱	۵
GET_LAST_INVOICE	آخرین فاکتور	۲۳	۳۲	۳
SEARCH_INVOICE	جست‌وجوی فاکتور	۲۱	۳۵	۲
GET_CUSTOMER_INFO	اطلاعات مشتری	۲۱	۳۵	۴
GET_TOP_PRODUCTS	پرفروش‌ترین‌ها	۲۲	۳۵	۱
GET_PRODUCT_STOCK	موجودی محصول	۲۱	۳۳	۱
SEARCH_PRODUCT	جست‌وجوی کاتالوگ	۲۶	۲۹	۱
GET_DAILY_SUMMARY	خلاصه روزانه	۲۰	۲۸	۱
GET_SALES_COMPARISON	مقایسه فروش	۲۰	۲۶	۲
GET_LOW_STOCK	رو به اتمام	۱۴	۲۱	۱
SEARCH_CUSTOMER	جست‌وجوی مشتری	۱۳	۱۶	۱



شکل ۲ — رکوردهای تک‌نیت و کل اسلات‌ها به تفکیک نیت

۴.۳. موجودیت‌ها و پوشش زمانی

۳۸۵ مقدار موجودیتی در ۱۰ نوع ثبت شده است: بازه تاریخ (۱۰۰)، نام محصول (۸۷)، تاریخ (۶۷)، نام مشتری (۴۶)، دوره الف (۲۵)، دوره ب (۲۴)، شماره فاکتور (۱۲)، شناسه مشتری (۹)، تلفن (۸) و سقف (۷). همه مقادیر عددی در موجودیت‌ها با ارقام لاتین استاندارد شده‌اند، در حالی که متن اصلی رکورد می‌تواند ارقام فارسی داشته باشد؛ نام محصولات و اشخاص نیز در موجودیت «شکل استاندارد» ثبت شده و ۱۲ استثنای این قاعده در پنج

خانواده مستند (غلط املایی، محاوره، حذف پسوند، جابه‌جایی واژه، بسط نام تجاری) در رجیستری مستثنیات دفتر کل ثبت شده‌اند.

پوشش زمانی کامل است: هر هشت توکن استاندارد (امروز ۴۷، این ماه ۴۲، این هفته ۳۴، دیروز ۲۵، ماه گذشته ۱۶، هفته گذشته ۱۲، امسال ۹، سال گذشته ۴) به‌علاوه ۳۲ مقدار صریح — تاریخ‌های شمسی رقم‌دار، بازه‌های رقم‌دار، سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، فصل، سه‌ماهه، بازه روزهای هفته و ماه‌های بدون سال که عمداً با هشدار مستند «سال نامشخص» نگه داشته شده‌اند.

۴.۴. الگوهای پیشرفته: چندنیت، ابهام و خارج از دامنه

۵۳ رکورد چندنیت شامل ۴۳ رکورد دواسلاتی، ۸ رکورد سه‌اسلاتی، یک رکورد چهاراسلاتی و یک رکورد پنج‌اسلاتی است. از نظر ساختاری، ۱۲ رکورد زنجیره وابستگی دارند (اسلات وابسته فقط با ارجاع آنافوریک پر می‌شود)، ۳ رکورد «چندوابسته»‌اند (دو اسلات به یک پیش‌نیاز مشترک ارجاع می‌دهند)، ۱۹ رکورد نیت تکراری با مقدارهای متفاوت دارند (مثل فروش دو تاریخ یا دو محصول) و یک رکورد «چندنیت + نیازمند شفاف‌سازی» است که اسلات اول آن قابل اجرا و اسلات دوم آن مسدود است.

۲۳ رکورد مبهم روی ۱۵ ترکیب متفاوت نیت قرار دارند؛ پرتکرارترین، مرز «خلاصه روزانه در برابر گزارش فروش» با شش نمونه است. ۵۰ رکورد خارج از دامنه نیز در ۱۲ دسته پخش شده‌اند: قابلیت پشتیبانی‌نشده ۱۶، گپ دوستانه ۸، آب‌وهوا ۴، هرکدام از حوزه‌های مالی، خبر، دانشنامه و مشاوره عمومی ۳، و بقیه دسته‌ها ۲ رکورد. وزن‌دهی آگاهانه به دسته‌های نزدیک به کسب‌وکار انجام شده است.

۵. کنترل کیفیت چهارمرحله‌ای

۵.۱. مرحله A — اعتبارسنجی ساختاری

اعتبارسنج ساختاری (validate_batch.py) در هر بچ دو بار اجرا می‌شد: یک بار روی بچ تازه و یک بار روی کل فایل پس از الحاق. این ابزار مجموعه فیلدها، نوع‌ها، فهرست‌های مجاز نیت و موجودیت، قواعد شکل رکوردها و سازگاری فیلدهای شفاف‌سازی را بررسی می‌کند. نتیجه نهایی: صفر خطا روی هر ۳۹۸ رکورد و دقیقاً ۹ هشدار که همگی عمدی و در سه خانواده مستند هستند (جدول ۵)؛ این عبارات زمانی عمداً به شکل خام فارسی نگه داشته شدند چون نسخه ۰.۲ نرمال‌سازی برای آن‌ها ندارد و تصمیم به تیم انسانی سپرده شده است.

جدول ۵ — سه خانواده هشدار مستند مرحله A (۹ هشدار)

خانواده هشدار	رکوردها	تعداد
بازه‌های فصلی، سه‌ماهه و نسبی ترکیبی	S-0024، S-0025، S-0057، S-0062	۴
بازه روزهای هفته بدون لنگر تقویمی	S-0067	۱
ماه بدون سال در فیلدهای زمانی	S-0166، S-0211، S-0223 (دو فیلد)	۴

۵.۲. مرحله B — بررسی نزدیک‌تکراری

بررسی شباهت متنی با نرمال‌سازی فارسی (یکسان‌سازی حروف عربی/فارسی، ارقام و نیم‌فاصله) روی همه جفت‌ها اجرا می‌شود؛ آستانه حذف ۰.۹۰ و آستانه پرچم ۰.۸۰ است. در کل مجموعه‌داده هیچ جفتی به آستانه

حذف نرسید و ۳۱ جفت با شباهت ۰.۷۵ به بالا همگی جفت‌های طراحی‌شده آموزشی یا واریانت‌های مجاز قالب‌اند — از جمله جفت مرزی «فاکتورهای آقای موسوی / فاکتورهای امروز» با شباهت ۰.۸۴۷ که فقط در نوع فیلتر (مشتری در برابر زمان) تفاوت دارند و عمداً برای آموزش تمایز فیلترها نگه داشته شده‌اند.

۵.۳. مرحله C — بازبینی معنایی کامل

در فاز تثبیت، یک بازبینی معنایی مستقل روی هر ۳۹۸ رکورد اجرا شد: انطباق خانواده‌های واژگانی (حساب، گزارش، خلاصه، موجودی، درآمد، سود، پرفروش، فاکتور)، شواهد متنی همه مقادیر موجودیتی، استاندارد بودن ارقام، سازگاری فیلدهای شفاف‌سازی و قانون‌مندی وابستگی‌ها. این بازبینی ۱۷ پرچم تولید کرد که همه بررسی شدند و هیچ منجر به خطای رکوردی نشد؛ اما یک یافته مهم داشت: ادعای بچ ۱۹ مبنی بر «پوشش شفاف‌سازی ۱۲ از ۱۲ نیت» نادرست بود، چون نیت پرفروش‌ترین‌ها هیچ رکورد تک‌نیتِ نیازمند شفاف‌سازی نداشت. این یافته با افزودن رکورد KND-S-0272 در بچ ۲۲ ترمیم، به‌عنوان رخداد کیفیت شماره ۴ ثبت و ادعای نادرست در تاریخچه شفاف نگه داشته شد.

۵.۴. مرحله D — ممیزی نهایی

ممیزی نهایی، پایداری کل ساختار را راستی‌آزمایی کرد: پیوستگی شماره رکوردها (تنها شکاف مستند: شناسه A-0008 که در بازنویسی یک پیش‌نویس بلااستفاده ماند)، تطابق کامل همه اعداد دفتر کل با شمارش مستقل، ثبت هر ۳۱ جفت پرشباهت، و تجمیع فهرست اولویت بازبینی انسانی شامل ۱۴۴ رکورد (۳۶ درصد مجموعه‌داده). جدول ۶ خلاصه نتایج چهار مرحله را نشان می‌دهد.

جدول ۶ — خلاصه نتایج خط لوله کنترل کیفیت

مرحله	دامنه بررسی	نتیجه
مرحله A — ساختاری	اعتبارسنجی فیلدها، نوع‌ها و فهرست‌های مجاز	صفر خطا؛ ۹ هشدار مستند در ۳ خانواده
مرحله B — نزدیک‌تکراری	شباهت متنی با نرمال‌سازی فارسی	هیچ جفت ≥ ۰.۹۰؛ ۳۱ جفت ≥ ۰.۷۵ همگی ثبت‌شده
مرحله C — معنایی	واژگان، شواهد موجودیت، ارقام، شفاف‌سازی، وابستگی	۱۷ پرچم ← همه بررسی شد؛ صفر خطای رکوردی
مرحله D — ممیزی	شناسه‌ها، تطابق ادعاها، جفت‌ها، فهرست بازبینی	تطابق کامل؛ شکاف شناسه مستند؛ ۱۴۴ رکورد اولویت‌دار

۶. دستاوردهای کلیدی

هفت دستاورد مأموریت که به کیفیت و قابلیت استفاده مجموعه‌داده پیوند خورده‌اند:

دستاورد ۱ — تکمیل دقیق هدف خارج از دامنه: هدف ۵۰ رکوردی با پراکندگی آگاهانه در ۱۲ دسته و وزن‌دهی به دسته‌های پرریسک (قابلیت پشتیبانی‌نشده ۱۶ و گپ دوستانه ۸) دقیقاً محقق شد؛ هر رکورد خارج از دامنه با نمونه درون‌دامنه رقیبش جفت شده تا مرز دامنه آموزش‌پذیر باشد.

دستاورد ۲ — پوشش شفاف‌سازی ۱۲ از ۱۲ نیت: هر نیت حداقل یک رکورد تک‌نیتِ نیازمند شفاف‌سازی دارد؛ پوششی که پس از کشف نادرستی ادعای اولیه در بازبینی معنایی، با ترمیم شفاف و مستند به واقعیت رسید.

دستاورد ۳ — ۴۴ تصمیم قراردادی بسته و مستند: همه موارد باز برچسب‌گذاری (از نگارش پینگلیش و عناوین افتخاری تا مرزهای «کنار هم» و «حساب» خالی) با شرح تصمیم و یادداشت در دفتر کل بسته شدند؛ به‌علاوه رجیستری ۱۲ استثنای مقدار مجاز موجودیت در پنج خانواده.

دستاورد ۴ — الگوهای چندنیت پیشرفته: زنجیره وابستگی فقط-آنافوریک (قاعده تثبیت‌شده M-0024)، سه زنجیره چندوابسته، نخستین چندنیت پنج‌اسلاتی و نخستین چندنیتِ هم‌زمان نیازمند شفاف‌سازی — مرزهای پیچیده‌ای که مدل را برای گفت‌وگوی واقعی آماده می‌کنند.

دستاورد ۵ — ۳۱ جفت متمایزکننده ثبت‌شده: متون پرشباهت با برچسب متفاوت که فقط در یک توکن متمایز می‌شوند؛ این جفت‌ها ارزشمندترین داده برای آموزش مرزهای نیت‌ها هستند و همه در گزارش کنترل کیفیت ثبت شده‌اند.

دستاورد ۶ — پایداری هشدارها در هفت بچ پیاپی: از بچ ۱۶ تا ۲۲، همان ۹ هشدار مستند بدون حتی یک هشدار جدید تکرار شد؛ نشانه‌ای از تثبیت قواعد و پایداری خط تولید.

دستاورد ۷ — حکمرانی کامل و قابل ممیزی: دفتر کل تولید با تاریخچه هر بچ، ثبت پایانی گیت به ازای هر بچ، بایگانی پیش‌نویس‌های ردشده و گزارش‌های مستقل کنترل کیفیت؛ مسیر هر رکورد از تألیف تا تحویل قابل ردیابی است.

۷. رخدادهای کیفیت، ریشه‌یابی و درس‌آموخته‌ها

در طول مأموریت چهار رخداد کیفیت ثبت شد که همگی یا در همان مرحله تألیف یا در بازبینی مستقل کشف شدند و هیچ رکورد معیوبی به فایل نهایی نرسید. جدول ۷ خلاصه چهار رخداد را نشان می‌دهد.

جدول ۷ — چهار رخداد کیفیت مأموریت

رخداد	کشف	شرح	اقدام اصلاحی
۱ — پیش‌نویس بچ ۷	خودبررسی + اجرای آزمایشی مرحله A	پیش‌نویس شامل دو جفت متن با برچسب رقیب، سوءاستفاده از فیلد پرسش، یک مقدار غیربولی و یک رکورد ناقص بود	بایگانی کامل پیش‌نویس، بازنویسی پاک بچ و سخت‌گیرانه‌تر شدن اعتبارسنج
۲ — پیش‌نویس بچ ۸	مرحله A + بازبینی دستی	کلید اضافه سطح-بالا، غلط مقدار وضعیت بازبینی و دو خطای تجزیه ساختاری؛ یکی از نقص‌ها ابتدا از اعتبارسنج پنهان مانده بود	رفع درجا بدون تغییر متن‌ها؛ افزودن کشف کلید ناشناخته به اعتبارسنج
۳ — پیش‌نویس بچ ۱۵	خودبررسی در زمان تألیف	دو رکورد نخست معیوب: متن دو-تاریخه که تک‌نیت برچسب خورده بود و یک رکورد با فیلد نامعتبر	بازنویسی کامل پیش از اعتبارسنجی؛ نمونه دو-تاریخه به‌درستی به‌عنوان چندنیت تولید شد
۴ — ادعای نادرست بچ ۱۹	بازبینی معنایی مرحله C (شمارش مستقل)	ادعای «پوشش شفاف‌سازی ۱۲/۱۲» نادرست بود؛ نیت پرفروش‌ترین‌ها فاقد رکورد موردنیاز بود (واقعیت: ۱۱/۱۲)	افزودن رکورد ترمیمی S-0272 در بچ تثبیت، ثبت رخداد در دفتر کل و حفظ تاریخچه شفاف

در کنار چهار رخداد اصلی، سه اصلاح پیشگیرانه نیز در پیش‌بررسی‌ها انجام شد که هرگز به رخداد نرسیدند: تصحیح شمارش نیت جست‌وجوی مشتری در بچ ۱۶ (از ۱۱ به ۱۲)، جایگزینی نام شخص «مرادی» و محصول «اسنوا» در بچ ۱۷ به دلیل برخورد شباهت با رکوردهای قبلی، و بازطراحی رکورد ترمیمی بچ ۲۲ پس از برخورد شباهت ۰.۹۰۶ با یک رکورد موجود به گونه خلاصه و متمایز.

چهار درس‌آموخته از این مسیر: نخست، خودبررسی درون‌اسکریپت در زمان تألیف، ارزان‌ترین و مؤثرترین لایه دفاع است و هر سه پیش‌نویس معیوب را پیش از ورود به فایل کاری متوقف کرد. دوم، اعتبارسنج باید با هر رخداد

سخت‌گیرانه‌تر شود؛ نقص پنهان بچ ۸ به کشف کلید ناشناخته و تقویت ابزار انجامید. سوم، ادعاهای آماری باید همیشه با شمارش مستقل راستی‌آزمایی شوند؛ ادعای نادرست ۱۲/۱۲ تنها از این مسیر کشف شد. چهارم، خطاها باید در تاریخچه بمانند و ترمیمشان مستند شود؛ بازنویسی تاریخچه، اعتمادپذیری کل مجموعه‌داده را از بین می‌برد.

۸. محدودیت‌ها و شکاف‌های مستند

بر اساس اصل «کیفیت بر کمیت»، چند شکاف آگاهانه در نسخه ۰.۲ باقی مانده است و همه آن‌ها در دفتر کل با شرح دلیل ثبت شده‌اند. مهم‌ترین‌ها:

تک‌نیت‌ها کمتر از هدف ۱۰۰: تولید هر نیت در بازه ۱۳ تا ۴۲ رکورد متوقف شد، چون ادامه تولید ریسک اشباع قالب و تکرار نزدیک داشت؛ تنوع باقی‌مانده تا حد امکان درون رکوردهای چندنیت پوشش داده شد.

چندنیت ۵۳ از ۱۵۰ و مبهم ۲۳ از ۱۰۰: الگوهای تکرارشونده مستند شدند (۱۹ نیت تکراری، ۱۲ زنجیره، ۳ چندوابسته، ۱۵ ترکیب ابهام) و توسعه بیشتر بدون قالب‌های تازه، ریسک تکرار داشت.

محدودیت‌های طرح‌واره نسخه ۰.۲: بدون موجودیت مقوله و پرس‌وجوی جست‌وجو، بدون جهت رتبه‌بندی برای پرفروش‌ترین‌ها، و شفاف‌سازی در سطح رکورد نه در سطح اسلات؛ همه این موارد به‌عنوان شواهد مستند برای طراحی نسخه ۰.۳ ثبت شده‌اند.

بازبینی انسانی انجام نشده: طبق قرارداد مأموریت، همه ۳۹۸ رکورد در وضعیت «آماده بازبینی» است و هیچ برچسبی بدون تأیید انسانی نهایی نیست؛ ۱۴۴ رکورد اولویت‌دار است.

۹. توصیه‌ها و گام‌های بعدی

مسیر پیشنهادی پس از تحویل، سه محور دارد: بازبینی انسانی، طراحی نسخه ۰.۳ و آماده‌سازی داده آموزشی. جدول ۸ اقدامات پیشنهادی را با مسئول پیشنهادی و افق زمانی نشان می‌دهد.

جدول ۸ — اقدامات پیشنهادی پس از تحویل

اقدام	مسئول پیشنهادی	افق زمانی
بازبینی انسانی ۱۴۴ رکورد اولویت‌دار و تأیید نهایی برچسب‌ها	تیم داده	۱ تا ۲ هفته
تولید فایل چک‌لیست بازبینی (متن، برچسب، ستون یادداشت)	مهندسی داده	۱ روز
اصلاح برچسب‌ها بر اساس بازخورد بازبینی و بستار نسخه ۰.۲.۱	تیم داده	۱ هفته پس از بازبینی
طراحی نسخه ۰.۳ بر پایه شش توصیه ثبت‌شده	مالک محصول + تیم NLP	ماه آینده
تفکیک آموزش/اعتبارسنجی با حفظ جفت‌های متمایزکننده در یک قطعه	تیم NLP	هم‌زمان با آموزش مدل

شش توصیه ثبت‌شده برای نسخه ۰.۳ عبارت‌اند از: افزودن موجودیت مقوله (شواهد: رکوردهای قید مقوله‌ای)، افزودن موجودیت پرس‌وجو برای جست‌وجوی کاتالوگ، شفاف‌سازی در سطح اسلات برای چندنیت‌ها، اسلات جهت رتبه‌بندی برای پرفروش‌ترین‌ها، نرمال‌سازی بازه‌های فصلی/سه‌ماهه و استنتاج سال برای ماه‌های بدون سال، و تعریف رفتار تاریخ پیش‌فرض برای گزارش‌های بدون بازه. در تفکیک داده آموزش و اعتبارسنجی، رعایت گروه‌بندی جفت‌های متمایزکننده ضروری است تا هر دو عضو یک جفت در یک قطعه بمانند و نشست اطلاعات رخ ندهد.

۱۰. پیوست — تحویلی‌ها، ابزارها و تکرارپذیری

خروجی کامل مأموریت در پوشه مجموعه‌داده تحویل شده است. فایل نهایی با فایل کاری بایت‌به‌بایت یکسان است (جمع کنترلی MD5 یکسان) و کل مسیر تولید با اسکریپت‌ها قابل بازتولید است. جدول ۹ فهرست تحویلی‌ها را نشان می‌دهد.

جدول ۹ — فهرست تحویلی‌های مأموریت

File	شرح
kandoo_intent_dataset_v0.2.jsonl	مجموعه‌داده نهایی — ۳۹۸ رکورد
DATASET_DOCUMENTATION.md	مستندات کامل فارسی مجموعه‌داده (طرح‌واره، قراردادها، آمار، کنترل کیفیت)
qc_stage_c_report.json	گزارش خام بازبینی معنایی
qc_stage_d_report.json	گزارش خام ممیزی نهایی (جفت‌ها، پوشش، فهرست بازبینی)
_progress.json	دفتر کل تولید: ۲۲ بچ، ۴۴ تصمیم بسته، ۴ رخداد کیفیت
batches/batch_001..022.jsonl	۲۲ فایل بچ تولید به‌علاوه پوشه پیش‌نویس‌های ردشده
scripts/ (validate, near-dup, stage C/D, farsi)	ابزارهای کنترل کیفیت با نرمال‌سازی فارسی

همه رکوردها در وضعیت «آماده بازبینی انسانی» تحویل شده‌اند و طبق قرارداد تولید، هیچ رکوردی پیش از تأیید انسانی نهایی تلقی نمی‌شود. مستندات فارسی مجموعه‌داده مرجع کامل قراردادهای برچسب‌گذاری است و این گزارش، روایت مدیریتی همان مسیر است.